

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [SE]

ĐỀ TÀI: LUỒNG L4 PHÂN CÔNG KỸ
THUẬT VIÊN VÀ LỊCH HẸN

SVTH: Nguyễn Minh Phú

MSSV: 2374802013447

GVHD: Nguyễn Trí Hải

<https://github.com/P-HUBcode/cdtn1-NGUYEN-MINH-PHU-14>

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

Catalog

1.1 Bối cảnh doanh nghiệp & Phạm vi hệ thống	3
1.2 Điều CHỦ Ý KHÔNG LÀM (WON'T Have)	3
<i>Bảng 1.1 điều chủ ý không làm</i>	<i>3</i>
1.3 Bảng thuật ngữ nghiệp vụ	3
<i>Bảng 1.2 bảng thuật ngữ nghiệp vụ</i>	<i>4</i>
1.4 Danh sách Các bên liên quan & Actor	4
<i>Bảng 1.3 danh sách các bên liên quan</i>	<i>4</i>
1.5 Danh sách Yêu cầu Chức năng (FR)	4
1.6 Danh sách 8 User Story đạt chuẩn INVEST & MoSCoW	5
<i>Bảng 1.4 danh sách user</i>	<i>6</i>
1.7 Danh sách Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	6
<i>Bảng 1.5 danh sách yêu cầu phi chức năng</i>	<i>7</i>
1.8 Ràng buộc và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	7
1.9 Bảng truy vết yêu cầu (Traceability Matrix)	7
<i>Bảng 1.6 bảng truy vết yêu cầu</i>	<i>8</i>
MỤC 2. USE CASE VÀ ĐẶC TẢ CHI TIẾT	8
2.1 Use Case Diagram Luồng L4	8
2.2 Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng nhất: UC2	8
<i>Bảng 2.1 bảng đặc tả chi tiết luồng chính</i>	<i>9</i>
MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	10
3.1 Mô hình Kiến trúc Phân lớp (4 Lớp)	10
3.2 Ba câu Lập luận Lựa chọn Kiến trúc	10
MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU & SQL DDL SKELETON	10
4.1 Mô hình ERD chuẩn 3NF (6 Bảng)	10
4.2 Đối chiếu và Giải thích tránh 5 lỗi ERD phổ biến	11
MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH & BẢNG ĐỐI CHIẾU	12
<i>Bảng 5.1 bảng đối chiếu</i>	<i>13</i>
PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI	13
<i>Bảng 5.2 phụ lục khai báo</i>	<i>13</i>

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Bối cảnh doanh nghiệp & Phạm vi hệ thống

Hệ thống bảo hành dịch vụ kỹ thuật quản lý việc tiếp nhận, sửa chữa, phân công và bàn giao thiết bị bảo hành cho khách hàng qua chuỗi trung tâm. Việc phân công kỹ thuật viên (KTV) trước đây chủ yếu thực hiện thủ công, dễ dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ (Vấn đề V3), phiếu bảo hành bị trễ hạn cam kết SLA (Vấn đề V2) và thiếu minh bạch trong lịch sử xử lý.

PHẠM VI DIỄN ĐẠT BẰNG MỘT CÂU:
Hệ thống hỗ trợ Quản lý trung tâm bảo hành phân công phiếu bảo hành cho kỹ thuật viên phù hợp dựa trên tay nghề, trung tâm làm việc và khối lượng công việc hiện tại; cho phép đặt và quản lý lịch hẹn giao – nhận máy với khách hàng, đồng thời tự động theo dõi hạn cam kết (SLA) và lịch sử chuyển trạng thái.

1.2 Điều CHỦ Ý KHÔNG LÀM (WON'T Have)

Mã	Nội dung chủ ý không làm	Ghi chú phạm vi
WON'T-01	Không tự động mua sắm hoặc đặt hàng linh kiện tự động từ nhà cung cấp bên ngoài.	Thuộc hệ thống quản lý chuỗi cung ứng độc lập
WON'T-02	Không tích hợp thanh toán trực tuyến chi phí ngoài bảo hành trong phiên bản này.	Xử lý thủ công tại quầy thu ngân trung tâm
WON'T-03	Không tự động điều phối KTV di chuyển sửa chữa tại nhà khách hàng.	Chỉ áp dụng với bảo hành tại trung tâm

Bảng 1.1 điều chủ ý không làm

1.3 Bảng thuật ngữ nghiệp vụ

STT	Thuật ngữ	Khái niệm / Giải thích nghiệp vụ
1	Phiếu bảo hành (Ticket)	Yêu cầu bảo hành/sửa chữa thiết bị do khách hàng gửi, có mã định danh duy nhất.
2	Kỹ thuật viên (KTV)	Nhân viên kỹ thuật thực hiện chẩn đoán và sửa chữa thiết bị tại trung tâm.
3	Hạn cam kết (SLA / Due Date)	Thời hạn tối đa hệ thống/trung tâm cam kết hoàn thành sửa chữa cho khách hàng.
4	Tay nghề (Proficiency)	Mức độ thành thạo của KTV với nhóm kỹ năng/thiết bị cụ thể (thang điểm 1–5).
5	Lịch hẹn (Appointment)	Khung thời gian hẹn trước giữa

		khách hàng và trung tâm để giao máy hoặc nhận lại máy.
6	Nhật ký trạng thái (Status Log)	Bản ghi lịch sử ghi nhận mỗi lần phiếu bảo hành thay đổi trạng thái, KTV hoặc lịch hẹn.

Bảng 1.2 bảng thuật ngữ nghiệp vụ

1.4 Danh sách Các bên liên quan & Actor

Vai trò / Tác nhân	Loại Actor	Mô tả vai trò	Quyền hạn & Trách nhiệm chính
Quản lý trung tâm bảo hành	Human	Người điều hành công việc tại 1 trung tâm bảo hành cụ thể.	• Xem danh sách phiếu chờ phân công & tải KTV • Phân công & chuyển gán phiếu cho KTV • Đặt & quản lý lịch hẹn giao – nhận máy
Kỹ thuật viên (KTV)	Human	Nhân viên trực tiếp thao tác sửa chữa thiết bị.	• Xem phiếu gán cho mình xếp theo SLA • Cập nhật trạng thái tiến độ xử lý phiếu • Tra cứu lịch sử thiết bị theo IMEI/Serial
Hệ thống cảnh báo SLA	Timer	Actor tự động chạy theo lịch định kỳ.	• Tự động tính hạn SLA khi phân công phiếu • Phát cảnh báo khi phiếu sắp quá hạn hoặc quá hạn SLA

Bảng 1.3 danh sách các bên liên quan

1.5 Danh sách Yêu cầu Chức năng (FR)

- **FR1:** Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm xem danh sách phiếu chờ phân công kèm số lượng phiếu đang xử lý của từng KTV trong cùng trung tâm.
- **FR2:** Hệ thống cung cấp tính năng tự động gợi ý danh sách KTV phù hợp dựa trên tay nghề (proficiency >= 3), trung tâm hoạt động và tải công việc thấp nhất.
- **FR3:** Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm thực hiện gán phiếu bảo hành hoặc chuyển gán phiếu (re-assign) sang KTV khác kèm lý do bắt buộc.
- **FR4:** Hệ thống hỗ trợ khởi tạo và quản lý lịch hẹn giao – nhận máy với khách hàng (chọn khung giờ, loại hẹn).
- **FR5:** Hệ thống cho phép KTV xem danh sách công việc được gán, tự động sắp xếp theo hạn cam kết SLA (due_date) tăng dần.
- **FR6:** Hệ thống cho phép KTV cập nhật trạng thái xử lý phiếu bảo hành và ghi nhận tự động vào lịch sử log (ticket_status_log).

- **FR7:** Hệ thống hỗ trợ tra cứu lịch sử sửa chữa thiết bị theo IMEI / Serial.

1.6 Danh sách 8 User Story đạt chuẩn INVEST & MoSCoW

Mã US	Vai trò (Role)	Mục tiêu & Giá trị (User Story)	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then)
US1	Quản lý trung tâm	Tôi muốn: Xem danh sách phiếu chờ phân công kèm số phiếu đang giữ của các KTV trung tâm để nắm tổng quan và phân công hợp lý.	MUST	• AC1.1 (Happy): GIVEN Quản lý chọn trung tâm, THEN hiển thị phiếu MỞI và tải công việc từng KTV. • AC1.2 (Exception): GIVEN Không có phiếu chờ, THEN hiển thị 'Không có phiếu bảo hành nào đang chờ phân công'.
US2	Quản lý trung tâm	Tôi muốn: Tự động gợi ý KTV phù hợp theo tay nghề (proficiency >= 3), cùng trung tâm & tải ít nhất để phân công đúng người, tránh quá tải (V3).	MUST	• AC2.1 (Happy): GIVEN Nhóm 'MAN_HINH', WHEN nhấn 'Gợi ý KTV', THEN trả về KTV proficiency >= 3 xếp theo số phiếu đang giữ tăng dần. • AC2.2 (Happy): GIVEN Chọn KTV & bấm Phân công, THEN đổi status='DANG_XU_LY', tính SLA due_date và ghi log. • AC2.3 (Exception): GIVEN Không có KTV proficiency >= 3, THEN cảnh báo 'Không có KTV phù hợp đạt chuẩn tay nghề, đề nghị chọn thủ công'.
US3	Quản lý trung tâm	Tôi muốn: Đặt và quản lý lịch hẹn giao – nhận máy với khách hàng theo khung giờ 30 phút để tối ưu lịch làm việc.	MUST	• AC3.1 (Happy): GIVEN Phiếu hợp lệ, WHEN chọn ngày, khung giờ (09:00-09:30) & loại hẹn, THEN lưu lịch hẹn mới vào appointments. • AC3.2 (Exception): GIVEN Chọn ngày quá khứ hoặc khung giờ hẹn đã đủ 5 lịch, THEN báo lỗi 'Khung giờ hẹn đã kín hoặc thời gian không hợp lệ'.
US4	Kỹ thuật viên	Tôi muốn: Xem danh sách phiếu bảo hành được gán sắp xếp ưu	MUST	• AC4.1 (Happy): GIVEN KTV đăng nhập, WHEN mở 'Phiếu của

		tiên theo hạn cam kết SLA (due_date) để ưu tiên phiếu sắp quá hạn trước (V2).		tôi', THEN hiển thị các phiếu gán sắp xếp theo due_date tăng dần. • AC4.2 (Exception): GIVEN KTV không giữ phiếu nào, THEN hiển thị 'Hiện tại bạn không có phiếu bảo hành nào cần xử lý'.
US5	Kỹ thuật viên	Tôi muốn: Cập nhật chuyển trạng thái xử lý phiếu kèm ghi chú lý do để mình bạch tiến độ sửa chữa và tự động lưu log (ticket_status_log).	MUST	• AC5.1 (Happy): GIVEN Phiếu 'DANG_XU_LY', WHEN đổi sang 'CHO_LINH_KIEN' kèm ghi chú, THEN hệ thống lưu trạng thái mới và ghi log. • AC5.2 (Exception): GIVEN Phiếu trạng thái 'MOI', WHEN KTV cố bấm 'HOAN_TAT', THEN hệ thống chặn và thông báo 'Phiếu chưa được phân công KTV'.
US6	Quản lý trung tâm	Tôi muốn: Chuyển phiếu bảo hành sang KTV khác kèm bắt buộc nhập lý do chuyển để đảm bảo phiếu xử lý đúng SLA.	SHOULD	• AC6.1 (Happy): GIVEN KTV A nghỉ phép, WHEN chọn KTV B & nhập lý do ≥ 10 ký tự, THEN hệ thống đổi technician_id và ghi chú log.
US7	KTV / Quản lý	Tôi muốn: Tra cứu lịch sử sửa chữa trước đó của thiết bị theo IMEI / Serial để phát hiện lỗi lặp lại và có phương án kỹ thuật phù hợp.	SHOULD	• AC7.1 (Happy): GIVEN Nhập IMEI/Serial hợp lệ, WHEN bấm Tra cứu, THEN hiển thị toàn bộ lịch sử các phiếu bảo hành quá khứ.
US8	Quản lý trung tâm	Tôi muốn: Cập nhật và dời lịch hẹn giao - nhận máy khi phát sinh sự cố để quản lý thời gian linh hoạt.	SHOULD	• AC8.1 (Happy): GIVEN Lịch hẹn đã xác nhận, WHEN chọn mốc thời gian mới, THEN lưu cập nhật và đổi trạng thái lịch hẹn thành 'DA_DOI_LICH'.

Bảng 1.4 danh sách user

1.7 Danh sách Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Phân loại NFR	Nội dung Yêu cầu & Ngưỡng số đo được	Phương pháp kiểm chứng
NFR1	Performance (Hiệu năng)	Màn hình danh sách phiếu chờ phân công và khối lượng KTV phải load và hiển thị hoàn tất trong thời gian DƯỚI 1.5 GIÂY với cơ sở dữ liệu thử nghiệm 10.000 phiếu bảo	Đo thời gian response API bằng Postman/JMeter trên máy chủ RAM 8GB.

		hành và 50 KTV.	
NFR2	Security (Bảo mật & Phân quyền)	100% các thao tác phân công KTV (/assign, /reassign) chỉ được thực hiện bởi tài khoản có role SERVICE_CENTER_MANAGER. KTV thông thường gọi API phải nhận mã HTTP 403 Forbidden.	Viết Unit Test / Integration Test kiểm tra RBAC middleware.
NFR3	Reliability (Tin cậy & Vẹn toàn dữ liệu)	100% thao tác chuyển trạng thái phiếu, phân công KTV và tạo lịch hẹn phải được thực hiện trong Database Transaction. Nếu ghi log thất bại, toàn bộ quá trình cập nhật phải Rollback.	Kiểm tra cơ chế Transaction rollback khi cố tình ngắt kết nối CSDL.
NFR4	Usability (Khả dụng)	Quản lý trung tâm bảo hành thao tác phân công 1 phiếu dựa trên gợi ý tự động của hệ thống hoàn tất trong DƯỚI 30 GIÂY (tối đa 3 lượt click chuột).	Thực hiện User Acceptance Testing (UAT) bấm giờ thao tác thực tế.

Bảng 1.5 danh sách yêu cầu phi chức năng

1.8 Ràng buộc và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

- **QT-04 (Quy tắc SLA):** Hạn cam kết SLA (due_date) được tự động tính tại thời điểm phân công phiếu:
- Ưu tiên CAO = received_at + 24h
- Ưu tiên TRUNG BÌNH = received_at + 48h
- Ưu tiên THẤP = received_at + 72h
- **QT-06 (Quy tắc Gán KTV duy nhất & Cùng trung tâm):** Tại một thời điểm, một phiếu bảo hành chỉ được gán cho duy nhất 1 KTV. KTV được gán **BẮT BUỘC** phải làm việc tại đúng Trung tâm bảo hành (center_id) tiếp nhận phiếu đó.
- **QT-07 (Quy tắc Tay nghề gợi ý):** Hệ thống chỉ đưa KTV vào danh sách gợi ý phân công nếu điểm tay nghề của KTV đó đối với nhóm sự cố của phiếu (issue_category) đạt điểm proficiency >= 3.
- **QT-08 (Quy tắc Chuyển phiếu bắt buộc lý do):** Thao tác re-assign phiếu từ KTV cũ sang KTV mới yêu cầu bắt buộc nhập reason (chuỗi ký tự >= 10 ký tự) và ghi lại log trong ticket_status_log.
- **QT-09 (Quy tắc Lịch hẹn):** Lịch hẹn giao/nhận máy không được chọn mốc thời gian trong quá khứ (appointment_date >= current_timestamp). Mỗi khung giờ 30 phút tại 1 trung tâm tối đa nhận 5 lịch hẹn.

1.9 Bảng truy vết yêu cầu (Traceability Matrix)

Mã FR	Yêu cầu chức năng	User Story	Use Case	MoSCoW	Test Case (BT3)
FR1	Xem danh sách chờ phân công & khối lượng KTV	US1	UC1	MUST	TC_FR1_01, TC_FR1_02
FR2	Gợi ý & phân công KTV dựa	US2	UC2	MUST	TC_FR2_01, TC_FR2_02,

	trên tay nghề & tải				TC_FR2_03
FR3	Phân công / Chuyển gán KTV kèm bắt buộc nhập lý do	US2, US6	UC2, UC6	MUST / SHOULD	TC_FR3_01, TC_FR3_02
FR4	Đặt & quản lý lịch hẹn giao – nhận máy với khách	US3, US8	UC3	MUST	TC_FR4_01, TC_FR4_02
FR5	Xem danh sách phiếu của KTV sắp xếp theo SLA	US4	UC4	MUST	TC_FR5_01, TC_FR5_02
FR6	Cập nhật trạng thái phiếu & tự động lưu nhật ký log	US5	UC5	MUST	TC_FR6_01, TC_FR6_02
FR7	Tra cứu lịch sử sửa chữa thiết bị theo IMEI / Serial	US7	UC7	SHOULD	TC_FR7_01

Bảng 1.6 bảng truy vết yêu cầu

MỤC 2. USE CASE VÀ ĐẶC TẢ CHI TIẾT

2.1 Use Case Diagram Luồng L4

Sơ đồ Use Case luồng L4 gồm 3 Actors (Quản lý trung tâm, Kỹ thuật viên, Hệ thống cảnh báo SLA Timer) và 7 Use Cases (UC1 đến UC7). File sơ đồ gốc đã được lưu tại docs/usecase_l4.drawio và docs/usecase_l4.plantuml.

2.2 Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng nhất: UC2

- **Tên Use Case:** UC2 - GỢI Ý VÀ PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN CHO PHIẾU BẢO HÀNH
- **Actor chính:** Quản lý trung tâm bảo hành
- **Mục tiêu:** Phân công phiếu bảo hành cho KTV phù hợp nhất thuộc trung tâm để tiến hành sửa chữa đúng hạn SLA.
- **Điều kiện trước:** Quản lý đã đăng nhập với quyền SERVICE_CENTER_MANAGER. Phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI và thuộc trung tâm quản lý.
- **Điều kiện sau:** Phiếu bảo hành được cập nhật technician_id, đổi status='DANG_XU_LY', có SLA due_date và ghi log ticket_status_log.

Luồng chính (Happy Path):

Bước	Hành động của Actor (Quản lý)	Phản hồi / Xử lý của Hệ thống
1	Quản lý chọn 1 phiếu bảo hành chờ phân công.	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu.
2	Quản lý nhấn nút 'Gợi ý KTV phù hợp'.	Hệ thống xác định category_id và center_id của phiếu.
3	---	Hệ thống truy vấn KTV thuộc center_id có proficiency >= 3.
4	---	Hệ thống đếm số phiếu DANG_XU_LY và sắp xếp KTV tăng dần theo tải.
5	---	Hệ thống hiển thị danh sách KTV gợi ý kèm điểm tay nghề và số phiếu giữ.
6	Quản lý chọn 1 KTV và bấm 'Xác nhận phân công'.	Hệ thống tính SLA due_date theo quy tắc QT-04.
7	---	Hệ thống cập nhật status='DANG_XU_LY', ghi log ticket_status_log và báo thành công.

Bảng 2.1 bảng đặc tả chi tiết luồng chính

Luồng ngoại lệ (Exception Paths):

Mã Ngoại lệ	Điều kiện phát sinh ngoại lệ	Xử lý của Hệ thống & Kết quả
4a	Không có KTV nào thuộc trung tâm đạt proficiency >= 3.	Hệ thống hiển thị cảnh báo 'Không tìm thấy KTV đạt tay nghề >= 3'. Gợi ý toàn bộ KTV trung tâm để Quản lý chọn thủ công hoặc chuyển trung tâm.
7a	KTV được chọn đang giữ > 10 phiếu bảo hành.	Hệ thống cảnh báo 'KTV này đang giữ 11 phiếu. Bạn có chắc muốn phân công?'. Quản lý bấm 'Tiếp tục' để gán hoặc 'Hủy' để chọn KTV khác.
9a	Lỗi kết nối CSDL khi lưu thông tin phân công.	Hệ thống Rollback giao dịch, giữ nguyên trạng thái phiếu là MOI. Hiển thị thông báo 'Không thể lưu phân công. Vui lòng thử lại'.

Bảng 2.2 bảng đặc tả chi tiết luồng ngoại lệ

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1 Mô hình Kiến trúc Phân lớp (4 Lớp)

• **Kiến trúc tổng thể:** Hệ thống áp dụng Kiến trúc Phân lớp (Layered Architecture) 4 tầng kết hợp Repository Pattern và phụ thuộc 1 chiều từ trên xuống dưới:

1. Lớp Trình bày (Presentation): Nhận request HTTP/JSON từ người dùng, kiểm tra trường rỗng và chuyển dữ liệu xuống Service layer (TicketController, AppointmentController). KHÔNG chứa quy tắc nghiệp vụ.

2. Lớp Nghiệp vụ (Business/Service): Chứa 100% quy tắc nghiệp vụ (QT-04 SLA, QT-06 KTV duy nhất, QT-07 Proficiency ≥ 3 , QT-08 Lý do chuyển phiếu, QT-09 Lịch hẹn). KHÔNG truy vấn CSDL trực tiếp (AssignService, TicketService, AppointmentService).

3. Lớp Truy cập Dữ liệu (Repository/DAO): Đọc/ghi dữ liệu qua interface trừu tượng (ITicketRepository, ITechnicianRepository, IAppointmentRepository), che giấu chi tiết câu lệnh SQL.

4. Lớp Lưu trữ (Data Store): Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đảm bảo tính vẹn toàn dữ liệu bằng khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc CHECK và INDEX.

3.2 Ba câu Lập luận Lựa chọn Kiến trúc

• **Câu lập luận 1 (Hiệu năng - NFR1):** Vì NFR1 yêu cầu danh sách phiếu chờ phân công và tải KTV hiển thị dưới 1.5 giây với 10.000 bản ghi, tôi chọn phân trang tại tầng CSDL và đánh Composite Index (technician_id, due_date ASC) trên bảng tickets thay vì tải toàn bộ phiếu về lớp trình bày rồi mới sắp xếp; đánh đổi là mỗi lần Insert/Update phiếu phải tốn thêm một khoảng chi phí ghi nhỏ để cập nhật cây Index, chấp nhận được vì tần suất đọc/truy vấn danh sách cao hơn nhiều tần suất ghi.

• **Câu lập luận 2 (Bảo mật - NFR2):** Vì NFR2 yêu cầu 100% thao tác phân công phiếu (/assign, /reassign) chỉ được thực hiện bởi Quản lý trung tâm, tôi chọn kiểm tra vai trò (RBAC Middleware) và phân quyền chặt chẽ ngay tại Lớp Nghiệp vụ (AssignService) thay vì chỉ ấn nút bấm trên giao diện người dùng; đánh đổi là mọi lời gọi hàm Service bắt buộc phải truyền kèm ngữ cảnh người dùng (user_id, role, center_id) làm tăng nhẹ độ phức tạp tham số.

• **Câu lập luận 3 (Tin cậy/Vẹn toàn - NFR3):** Vì NFR3 yêu cầu 100% các thao tác gán phiếu, cập nhật trạng thái và lưu log lịch sử phải vẹn toàn dữ liệu, tôi chọn bao bọc các thao tác đổi phiếu và insert log trong Database Transaction tại Lớp Nghiệp vụ và giao tiếp qua Lớp Repository; đánh đổi là nếu 1 bước ghi log thất bại thì toàn bộ phiếu bị Rollback, khiến quy trình xử lý khẩn khe hơn nhưng đảm bảo không bao giờ bị mất vết lịch sử.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU & SQL DDL SKELETON

4.1 Mô hình ERD chuẩn 3NF (6 Bảng)

Mô hình ERD chuẩn 3NF gồm 6 bảng có quan hệ chặt chẽ: service_centers (1-N) technicians (1-N) technician_skills; service_centers (1-N) tickets; technicians (0..1-N) tickets; tickets (1-N) ticket_status_log; tickets (1-N) appointments. File sơ đồ gốc đã lưu tại docs/erd_l4.drawio.

4.2 Đối chiếu và Giải thích tránh 5 lỗi ERD phổ biến

- **1. Không có bảng cô lập:** Mọi bảng trong ERD đều nối với nhau (service_centers -> technicians -> skills -> tickets -> log / appointments). KHÔNG có bảng cô lập.
- **2. Có bảng log lịch sử:** Bảng ticket_status_log được thiết kế riêng để lưu vết mọi lần thay đổi trạng thái, KTV cũ/mới và lý do chuyển gán, không bị lỗi ghi đè trạng thái.
- **3. Không lưu giá trị tính toán thừa:** KHÔNG lưu số ngày xử lý hay trạng thái trễ hạn vào cột riêng (tính trực tiếp từ closed_at - received_at và due_date), tránh sai lệch dữ liệu.
- **4. Tạo Index phục vụ NFR1:** Đã khởi tạo Composite Index idx_tickets_technician_due trên (technician_id, due_date ASC) đáp ứng NFR1 (< 1.5s).
- **5. Dùng khóa nhân tạo (Surrogate Key):** Tất cả các bảng dùng khóa chính nhân tự tăng (SERIAL / BIGSERIAL) như center_id, technician_id, ticket_id; các mã nghiệp vụ (ticket_code, phone) chỉ đặt ràng buộc UNIQUE.

4.3 SQL DDL Skeleton (Track SE)

```
CREATE TABLE service_centers (  
  center_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  center_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  center_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  phone VARCHAR(15) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE technicians (  
  technician_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  phone VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
  center_id INT NOT NULL REFERENCES service_centers(center_id),  
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'HOAT_DONG'  
);  
  
CREATE TABLE technician_skills (  
  technician_id INT REFERENCES technicians(technician_id) ON DELETE CASCADE,  
  issue_category VARCHAR(50) NOT NULL,  
  proficiency INT NOT NULL CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),  
  PRIMARY KEY (technician_id, issue_category)  
);  
  
CREATE TABLE tickets (  
  ticket_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  ticket_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  customer_id INT NOT NULL,  
  center_id INT NOT NULL REFERENCES service_centers(center_id),  
  technician_id INT REFERENCES technicians(technician_id),  
  issue_category VARCHAR(50) NOT NULL,  
  priority VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'TRUNG_BINH',  
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'MOI',  
  received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  due_date TIMESTAMPTZ NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE ticket_status_log (  
  log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```

ticket_id INT NOT NULL REFERENCES tickets(ticket_id) ON DELETE CASCADE,
from_status VARCHAR(30), to_status VARCHAR(30) NOT NULL,
from_technician_id INT, to_technician_id INT,
reason TEXT, changed_by INT NOT NULL, changed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE appointments (
    appointment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id INT NOT NULL REFERENCES tickets(ticket_id) ON DELETE CASCADE,
    appointment_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    appointment_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DA_XAC_NHAN'
);

-- INDEX TỐI ƯU HIỆU NĂNG NFR1
CREATE INDEX idx_tickets_technician_due ON tickets (technician_id, due_date ASC);
CREATE INDEX idx_tickets_center_status ON tickets (center_id, status);

```

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH & BẢNG ĐỐI CHIẾU

5.1 Mô tả 3 Màn hình Wireframe chính

- **Màn hình M1 (Danh sách phiếu chờ phân công & Tải KTV):** Hiển thị danh sách phiếu MỚI chờ phân công bên trái và danh sách KTV trung tâm kèm số phiếu Đang xử lý bên phải. Có nút 'Gợi ý KTV tự động'.
- **Màn hình M2 (Màn hình Phân công & Chuyển gán KTV):** Hiển thị thông tin chi tiết phiếu, bảng danh sách KTV gợi ý (xếp theo tay nghề ≥ 3 và số phiếu giữ tăng dần). Khi chuyển KTV (re-assign), hiển thị popup bắt buộc nhập Ô lý do (≥ 10 ký tự).
- **Màn hình M3 (Màn hình Đặt & Quản lý Lịch hẹn):** Form chọn ngày hẹn, chọn khung giờ 30 phút, loại hẹn (NHẬN_MÁY/GIAO_MÁY) và khu vực hiển thị thông báo lỗi khi khung giờ bị trùng/đầy.

5.2 Bảng đối chiếu 1-1 giữa Trường trên Wireframe với CSDL và FR/US

Màn hình	Trường / Thao tác trên Wireframe	Cột tương ứng trong CSDL (ERD)	Nguồn Yêu cầu (FR / US / QT)
M1	Mã phiếu bảo hành	tickets.ticket_code	FR1, US1
M1	Nhóm sự cố	tickets.issue_category	FR1, US1
M1	Tải công việc KTV (Số phiếu giữ)	COUNT(tickets.status='DANG_XU_LY')	FR1, US1
M2	KTV gợi ý & Điểm tay nghề	technician_skills.proficiency (≥ 3)	FR2, US2
M2	Ô lý do chuyển KTV	ticket_status_log.reason (≥ 10 ký tự)	FR3, US6, QT-08
M2	Hạn cam kết SLA tự sinh	tickets.due_date	FR2, US2, QT-04
M3	Khung giờ hẹn giao/nhận	appointments.appointment_date	FR4, US3, QT-09

M3	Loại lịch hẹn	appointments.appointment_type	FR4, US3
M3	Thông báo lỗi khung giờ đầy	--- (Hiện thị UI khi vi phạm QT-09)	FR4, US3, AC3.2

Bảng 5.1 bảng đối chiếu

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ AI	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu)	Nội dung em đã chỉnh sửa & kiểm chứng
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 1 - User Stories & AC	Gợi ý bộ 8 User Story cho luồng L4 phân công KTV và lịch hẹn	Rà soát và chỉnh sửa lại theo chuẩn INVEST, bổ sung 3 kịch bản ngoại lệ cụ thể và gán mức MoSCoW.
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 3.2 - Ba câu lập luận	Viết 3 câu lập luận lựa chọn kiến trúc 4 lớp và Repository Pattern gắn với NFR1, NFR2, NFR3	Chuẩn hóa lại đúng khuôn mẫu: 'Vì NFR... đòi hỏi..., tôi chọn..., đánh đổi là...' và kiểm tra tính khả thi.
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 4 - ERD & SQL DDL	Gợi ý cấu trúc bảng SQL DDL chuẩn 3NF cho 6 bảng luồng L4 kèm FK, UNIQUE, INDEX	Kiểm tra chuẩn 3NF, thêm CHECK due_date >= received_at, proficiency 1-5, và tạo Composite Index (technician_id, due_date).
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 5 - Wireframe 3 Màn hình	Gợi ý bố cục layout text wireframe 3 màn hình cho Luồng L4	Tự vẽ lại trên Draw.io, lập bảng đối chiếu 1-1 giữa từng trường hiển thị với cột trong CSDL và mã FR/US.

Bảng 5.2 phụ lục khai báo

Cam kết liêm chính học thuật: Tôi xin cam đoan đã trực tiếp kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm 100% về tính chính xác, tính nhất quán của toàn bộ tài liệu đặc tả và các sơ đồ thiết kế trong hồ sơ Bài tập 1 này

